

Avance del proyecto

Gestión de redes



Isaac Alejandro Isaías Betance

Link Git-Hub proyecto pkt: <https://github.com/Yolsaac/Avance-del-proyecto-Gesti-n-de-Redes.git>

Yolsaac/Avance-del-proyecto-Gesti-n-de-...



Diseñar y configurar una red empresarial mediante Cisco Packet Tracer, para establecer una infraestructura sólida que proporcione conectividad y soporte...

 1

 0

 0

 0



Contributor

Issues

Stars

Forks

 Avance de proyecto Gestión de Redes video:

<https://youtu.be/VJCLRQdsymo?si=YLIrYnaTvh9Q1d-R>

Reporte de Avance de Proyecto TecmiCorp

- Descripción del problema

En este proyecto trabajé como si fuera un consultor de redes para una empresa llamada TecmiCorp. La empresa está creciendo y necesita mejorar su red porque ya no es suficiente para todos los equipos que tienen.

La empresa cuenta con una sede central y cinco sucursales, por lo que es necesario que todas estén conectadas para poder comunicarse sin problemas.



- Objetivo

El objetivo de este proyecto es diseñar y configurar una red en Cisco Packet Tracer que permita la comunicación entre la sede central y las sucursales.

También se busca que la red sea estable, segura y que pueda crecer en el futuro sin tener que cambiar todo.

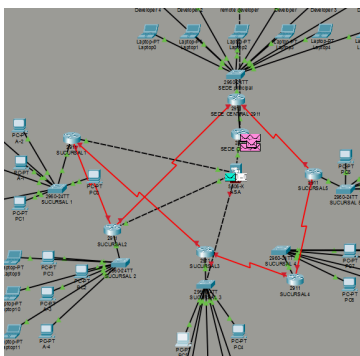
- Diseño de la red

Primero diseñé la red en Packet Tracer usando una estructura sencilla.

Coloqué un router principal en la sede central y desde ahí conecté cada sucursal. Cada sucursal tiene su propio switch con sus dispositivos conectados.

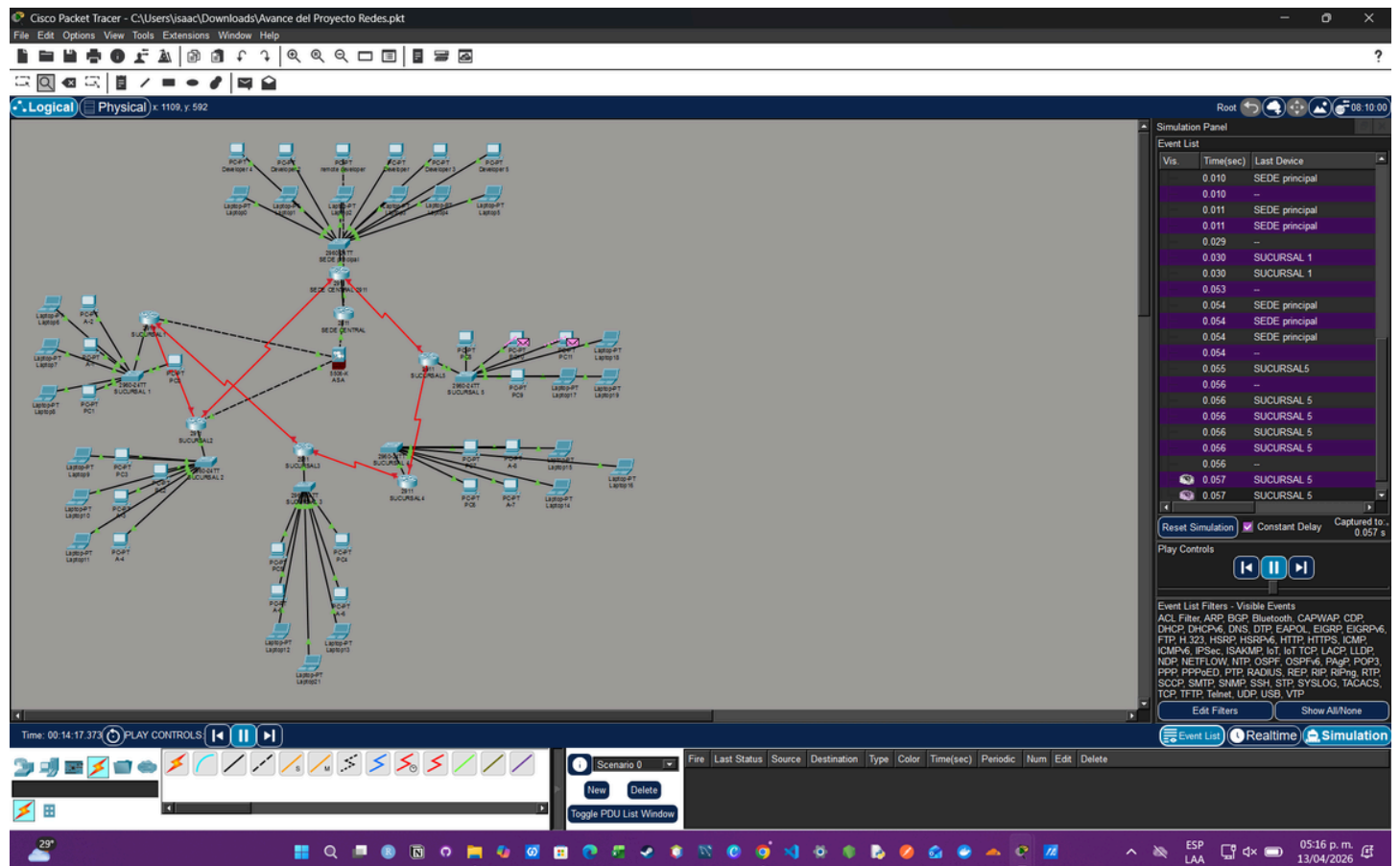
Organicé la red de forma que cada sucursal está separada pero todas pueden comunicarse con la sede.

También traté de que el diseño fuera ordenado para que sea fácil de entender y modificar después.



Escalabilidad

La red debe ser escalable, permitiendo agregar más dispositivos sin afectar su funcionamiento. En cuanto a rendimiento, se busca una comunicación rápida y estable entre todas las sucursales. En seguridad, se plantea la separación de redes por sucursal y el uso de direccionamiento IP organizado para evitar conflictos.



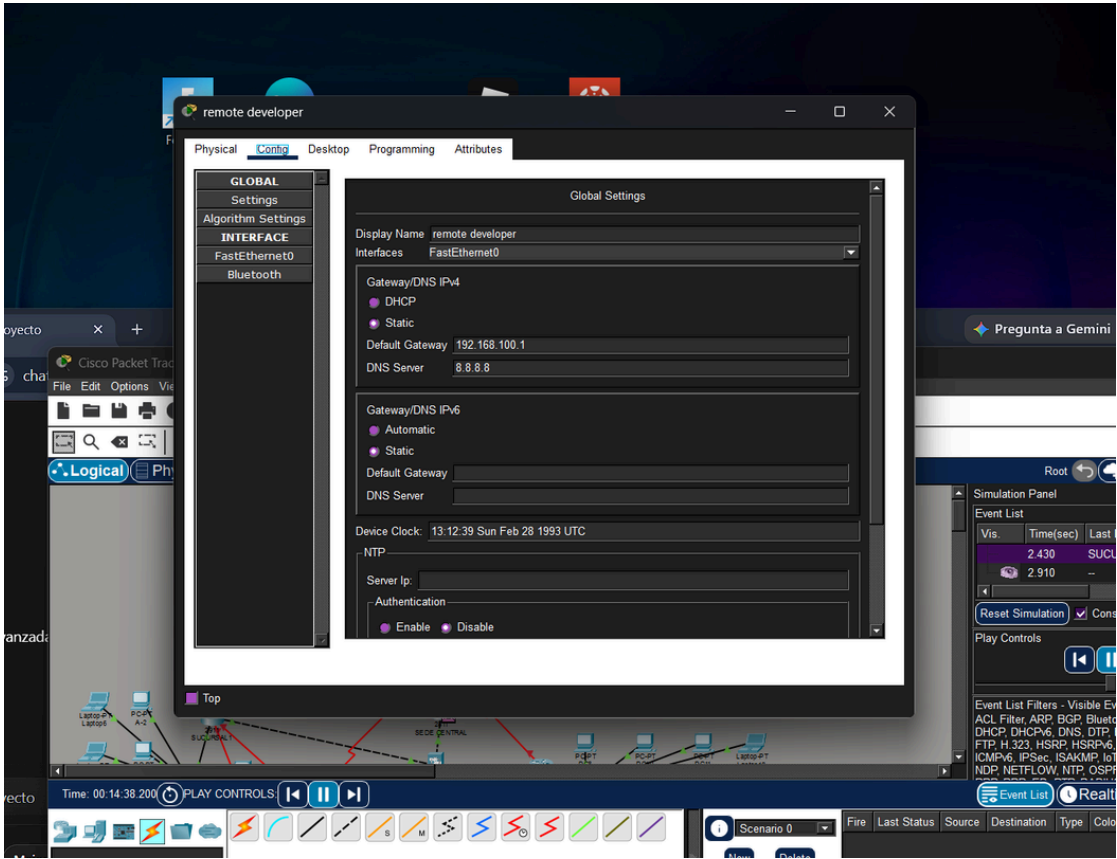
- Configuración de dispositivos

Después configuré los dispositivos.

A cada equipo le asigné una dirección IP dependiendo de la red a la que pertenece.

También configuré el router para que pueda comunicarse con todas las sucursales usando rutas.

No hice configuraciones muy complicadas para evitar errores y mantener todo funcionando bien.



SEDE CENTRAL

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Router	192.168.10.1	255.255.255.0	-
PC 1	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC 2	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
PC 3	192.168.10.12	255.255.255.0	192.168.10.1
PC 4	192.168.10.13	255.255.255.0	192.168.10.1
PC 5	192.168.10.14	255.255.255.0	192.168.10.1
Laptop 1	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
Laptop 2	192.168.10.21	255.255.255.0	192.168.10.1
Laptop 3	192.168.10.22	255.255.255.0	192.168.10.1
Laptop 4	192.168.10.23	255.255.255.0	192.168.10.1
Laptop 5	192.168.10.24	255.255.255.0	192.168.10.1

SUCURSAL 1

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Router	192.168.20.1	255.255.255.0	-
PC	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
Laptop 1	192.168.20.20	255.255.255.0	192.168.20.1
Laptop 2	192.168.20.21	255.255.255.0	192.168.20.1
Laptop 3	192.168.20.22	255.255.255.0	192.168.20.1

SUCURSAL 2

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Router	192.168.30.1	255.255.255.0	-
PC	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
Laptop 1	192.168.30.20	255.255.255.0	192.168.30.1
Laptop 2	192.168.30.21	255.255.255.0	192.168.30.1
Laptop 3	192.168.30.22	255.255.255.0	192.168.30.1

SUCURSAL 3

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Router	192.168.40.1	255.255.255.0	-
PC	192.168.40.10	255.255.255.0	192.168.40.1
Laptop 1	192.168.40.20	255.255.255.0	192.168.40.1
Laptop 2	192.168.40.21	255.255.255.0	192.168.40.1
Laptop 3	192.168.40.22	255.255.255.0	192.168.40.1

SUCURSAL 4

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Router	192.168.50.1	255.255.255.0	-
PC	192.168.50.10	255.255.255.0	192.168.50.1
Laptop 1	192.168.50.20	255.255.255.0	192.168.50.1
Laptop 2	192.168.50.21	255.255.255.0	192.168.50.1
Laptop 3	192.168.50.22	255.255.255.0	192.168.50.1

SUCURSAL 5

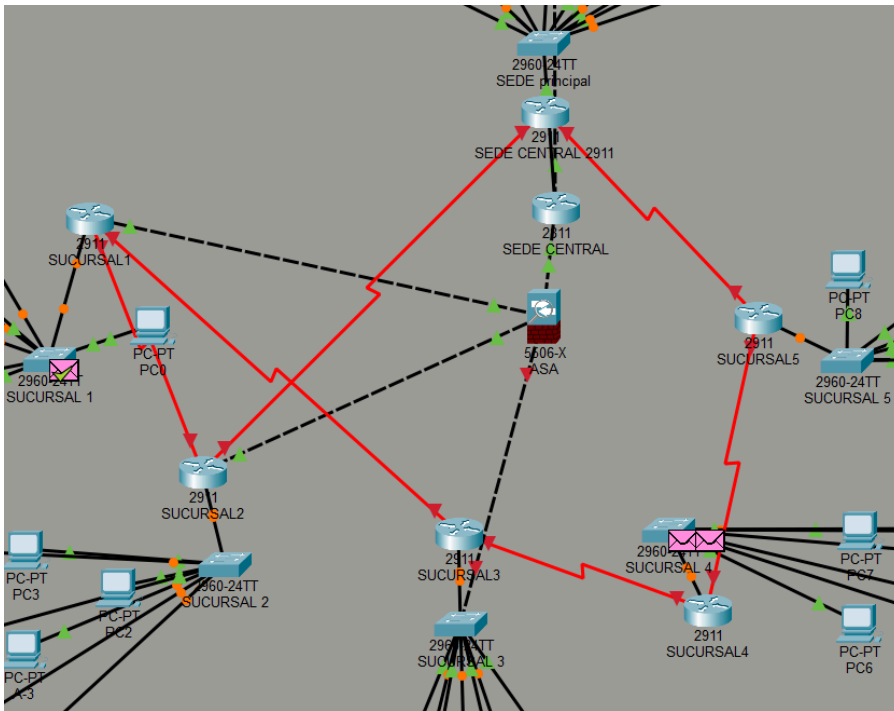
Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Router	192.168.60.1	255.255.255.0	-
PC	192.168.60.10	255.255.255.0	192.168.60.1
Laptop 1	192.168.60.20	255.255.255.0	192.168.60.1
Laptop 2	192.168.60.21	255.255.255.0	192.168.60.1
Laptop 3	192.168.60.22	255.255.255.0	192.168.60.1

DISEÑO

Se utilizó una topología tipo estrella extendida, donde el router principal conecta a las sucursales mediante enlaces WAN.

Se emplearon cables Copper Straight-Through para conexiones LAN y cables seriales DCE para la conexión entre routers.

Se utilizó un switch en cada sucursal para permitir la conexión de múltiples dispositivos, debido a la limitación de puertos en los routers.

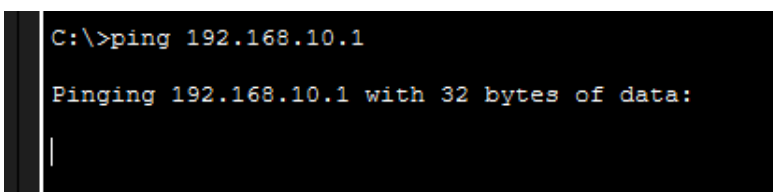
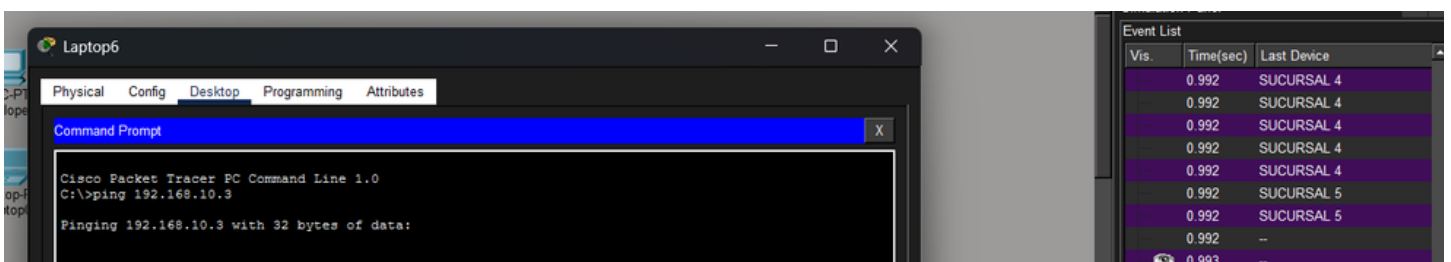


Pruebas de conectividad realizadas

Durante la fase de verificación de la red en Cisco Packet Tracer, se realizaron pruebas de conectividad entre la sede central y las cinco sucursales utilizando la herramienta "Realtime Simulation" y el comando ping en los dispositivos finales.

Se comprobó que los paquetes de datos pudieran viajar correctamente entre las diferentes redes configuradas, validando así la comunicación entre todos los nodos de la infraestructura.

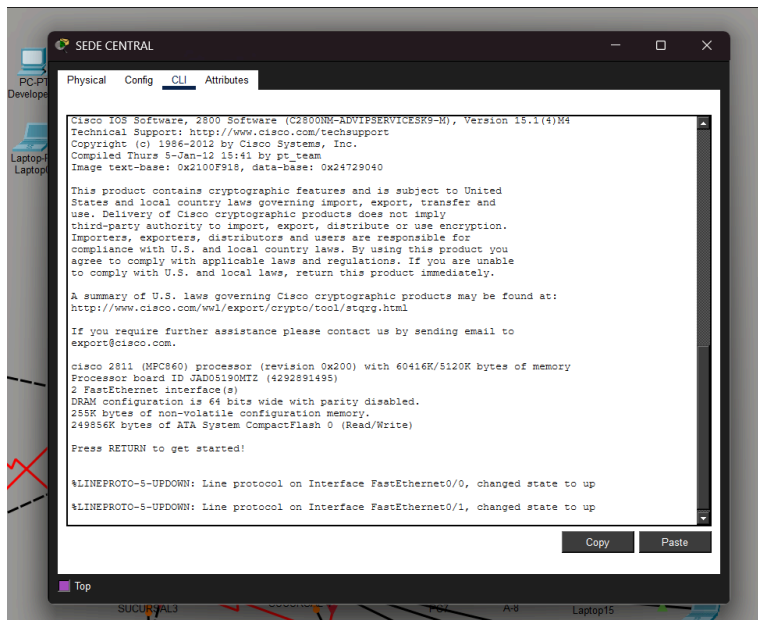
Se realizaron pruebas utilizando el comando ping, así como simulaciones con la herramienta Simple PDU y revisión del estado de interfaces mediante el comando "show ip interface brief", verificando que todas las interfaces estuvieran activas (up/up).



-CONFIGURACIÓN

En los routers se configuraron direcciones IP en las interfaces FastEthernet y Serial, además de habilitarlas con el comando "no shutdown".

También se configuraron rutas estáticas para permitir la comunicación entre las diferentes redes.

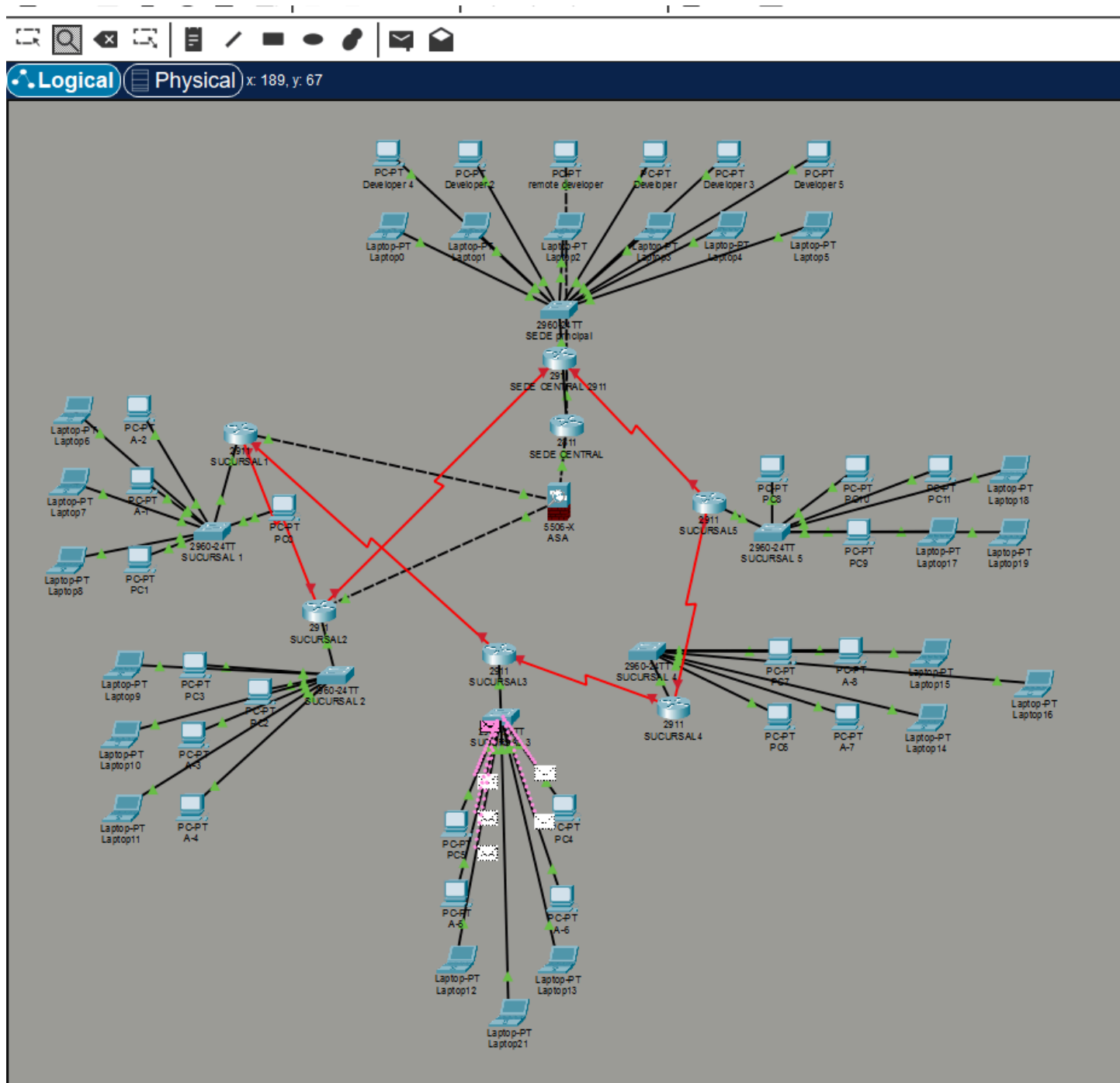


- Conclusión

En este avance logré diseñar y configurar una red funcional para la empresa TecmiCorp.

La red permite comunicación entre todas las sucursales y la sede central, y además es fácil de ampliar en el futuro.

Aprendí a organizar mejor los dispositivos y a configurar direcciones IP correctamente para que todo funcione.

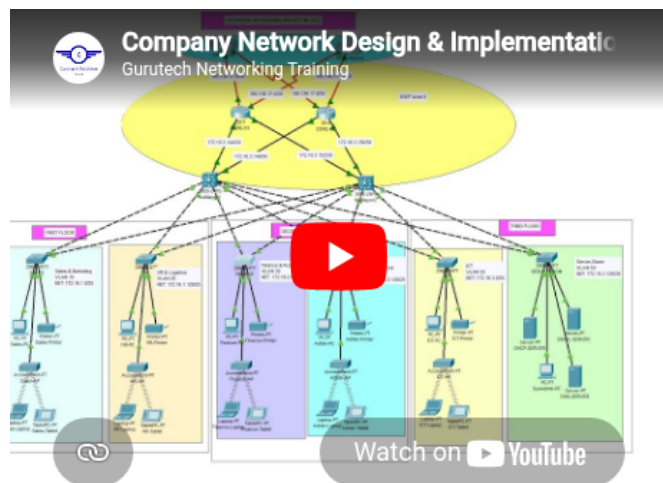


Fuentes de información:

Simple Networking Project Using Cisco Pa
Gurutech Networking Training

Watch on YouTube

<https://youtu.be/T8F5F9Jt8Yk?si=AnV-Wq1D9NtpjHjR>



<https://youtu.be/eqEd84yeRxg?si=ueUGajl9t0DbXysZ>



<https://chatgpt.com/c/69d59d7c-a108-83e8-a1fc-e5ec4238978b>